ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ТЫҒЫЗДЫҚ

21 №3 зертханалық жұмыс. «Сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау»

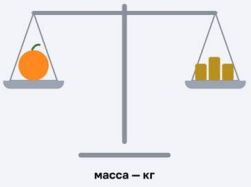
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бізде белгісіз металл цилиндр және белгісіз сұйық бар. Олардың қандай зат екенін тек таразы мен мензурка арқылы қалай анықтаймыз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қатты дене	**А.** $\varepsilon = \lvert \rho_{өлш} - \rho_{кесте} \rvert / \rho_{кесте} \cdot 100\%$.
2. Сұйық	**Б.** $\rho = m / V$.
3. Салыстырмалы қателік	**В.** Бос ыдыс массасы m_1, сұйықпен m_2; $m = m_2 - m_1$; V – мензуркамен.
4. Тығыздықты анықтау формулалары	**Г.** m – таразымен, V – мензуркамен (ығыстыру әдісі).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\rho = m / V$$

Белгі	Шама	Бірлігі
ρ	тығыздық	кг/м³
m	_____	_____
V	көлем	м³

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Массасы 400 г, көлемі 50 см³ дененің тығыздығы:**
   - (A) 20 г/см³
   - (B) 450 г/см³
   - (C) 8 г/см³
   - (D) 0,125 г/см³

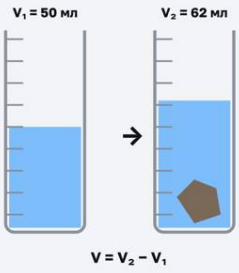
2. **Көлемдері бірдей болса, қай дененің массасы көп?**
   - (A) Пішініне байланысты
   - (B) Бірдей
   - (C) Тығыздығы үлкен дененің
   - (D) Тығыздығы кіші дененің

3. **7,8 г/см³ неше кг/м³?**
   - (A) 780 кг/м³
   - (B) 78 кг/м³
   - (C) 7800 кг/м³
   - (D) 0,78 кг/м³

4. **Тығыздық формуласы:**
   - (A) ρ = m/V
   - (B) ρ = F/S
   - (C) ρ = m·V
   - (D) ρ = V/m

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Тығыздықты анықтау үшін қандай шамаларды өлшедің?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Есептеген тығыздығың бойынша цилиндрдің затын анықта, салыстырмалы қателікті есепте.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қателіктің қандай 3 көзі бар? Нәтижені дәлірек алу үшін не өзгертер едің?

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебін аяқтау.

B Үйде картоптың тығыздығын анықтау.

C Сүттің тығыздығы арқылы оның сапасын тексеру жолын ұсыну.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№3 зертханалық жұмыс. «Сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау»

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — А, 4 — Б

Формула ρ = m / V: ρ — тығыздық, кг/м^3; m — масса, кг; V — көлем, м^3

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Масса және көлем.

В деңгейі: Мысалы, ρ = 2650 кг/м^3 → алюминий, ε ≈ 1,9%.

С деңгейі: Таразы дәлдігі, мензурка бөлік құны, жіптің көлемі, көпіршіктер; дәлірек мензурка, бірнеше рет өлшеу.